Presentación del curso e información guía

Plan de Curso: Modelos de Regresión y Clasificación

🗓️ Sesiones Sincrónicas

ⓘ Información de Conexión

Los encuentros sincrónicos para resolver dudas y aclarar conceptos se realizan cada semana.

🗓️ **Programación:** Enlace a Calendario
🎥 **Grabaciones:** Grabaciones en OneDrive

¡Se debe verificar constantemente la actualización de contenido de estos enlaces para validar y corroborar su información!

🎯 Objetivos de Aprendizaje

Meta General

Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de **aplicar modelos de regresión lineal y logística** para variables cuantitativas y binarias, evaluando su ajuste y comunicando los resultados para la toma de decisiones informadas.

Resultados de Aprendizaje (RAC)

1. **Regresión Lineal:** Proponer modelos a conjuntos de datos, interpretar estimaciones y valorar el ajuste mediante inferencia estadística.
2. **Diagnóstico:** Detectar multicolinealidad, observaciones atípicas y selección de variables; proponer soluciones (regularización y robustecimiento).
3. **Regresión Logística:** Proponer modelos (y versiones regularizadas) en escenarios de clasificación binaria e interpretar estimaciones.

4. **KNN:** Desarrollar modelos de regresión y clasificación empleando el algoritmo *K-Nearest Neighbors*.
5. **Comunicación:** Comunicar por escrito los resultados de un modelo lineal generalizado.

🧠 Metodología: Aprendizaje Activo

La metodología se basa en que el estudiante prepare el material *antes* de la clase para participar activamente.

Flujo de Trabajo del Estudiante

Antes de clase:

- [ ] Estudiar el material asignado en la programación.
- [ ] Elaborar preguntas sobre el tema para discutir en clase.

Durante la clase:

- [ ] Plantear preguntas surgidas durante el estudio previo.
- [ ] Participar activamente en las actividades propuestas.
- [ ] Resolver ejercicios asignados por el profesor.

Después de clase:

- [ ] Revisar el material visto para asegurar la comprensión.
- [ ] Realizar ejercicios o tareas asignadas.

📚 Unidades de Aprendizaje

Unidad 1: Modelo de Regresión Lineal

Introduce estructuras de dependencia, correlación, el modelo lineal, supuestos teóricos y variantes.

- Ajustar y estimar un modelo de regresión e interpretar estimaciones.
- Valorar la bondad y ajuste a través de inferencia estadística.

- Proponer modelos según la naturaleza de variables (transformaciones, variables categóricas).
- Aplicar metodologías en software estadístico.

Unidad 2: Modelo de Regresión Logística

Concepto de clasificación binaria y diferencias con regresión cuantitativa.

- Identificar escenarios de clasificación binaria.
- Ajustar/estimar modelos logísticos e interpretar resultados.
- Comprender medidas de desempeño en clasificación.
- Proponer modelos de regularización y medir su potencia.

Unidad 3: Regularización

Prevención del sobreajuste (*overfitting*) mediante Ridge, LASSO y Elastic-Net.

- Identificar problemas de multicolinealidad y métricas asociadas.
- Identificar escenarios que requieren selección de variables o reducción de dimensión.

Unidad 4: Métricas de Evaluación

Métricas para regresión y clasificación, y protocolos de validación.

- Identificar métricas relevantes según el tipo de problema.
- Comprender la importancia de *holdout* y validación cruzada (*cross-validation*).

Unidad 5: K-Nearest Neighbors (KNN)

Modelo basado en instancias, impacto de la normalización y selección de k.

- Explicar el funcionamiento de KNN (clasificación y regresión).
- Evaluar el impacto de la distancia y normalización.
- Aplicar KNN y comparar con otros modelos básicos.

📝 Evaluación

⚠ Política de IA

Consulta aquí los lineamientos sobre el Uso de IA generativa.

Actividad Evaluativa	Descripción	%	Asignación
Quices (x3)	Evalúan conceptos puntuales. Corta duración.	30%	Sesión 2, 6, 10
Taller Práctico	Resolución grupal de un problema con datos reales.	30%	Sesión 6
Evaluación Final	Cierre de curso. Evalúa conocimientos adquiridos.	40%	Sesión 12

🛠 Recursos de Apoyo

Herramientas

- **Software:** R, Python, RStudio, Jupyter, Spyder, Github, Data Pipelines, Xournal++.
- **Físicos:** Aula, Zoom/Meet, Computador, Video Beam, Tableta Wacom.

📖 Bibliografía Sugerida

Ver referencias bibliográficas >

- **Aylin, A. (2010)**. “Multicollinearity,” *WIREs Computational Statistics*.
- **Baíllo Moreno, A. & Grané Chavez, A. (2008)**. *100 Ejercicios Resueltos de Estadística Multivariante*.
- **Hastie, T., Tibshirani R. & Friedman, J. (2009)**. *The Elements of Statistical Learning*. Springer.
- **Hastie, T., Tibshirani R. & Wainwright, M. (2015)**. *Statistical Learning with Sparsity the Lasso and Generalizations*. CRC Press.
- **Hesterberg, T. (2011)**. “Bootstrap,” *WIREs Computational Statistics*.
- **James, G., et al. (2013)**. *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*. Springer.
- **Jiménez Moscoso, J. A. (2012)**. *Álgebra Matricial con Aplicaciones en Estadística*. UNAL.

- **Myers, R., et al. (2012)**. *The Generalized Linear Model with Applications in Engineering and the Sciences*. Wiley.
- **Peña, D. (2002)**. *Análisis de Datos Multivariantes*. McGraw-Hill.
- **Rencher, A. C. (2002)**. *Methods of Multivariate Analysis*. Wiley.
- **Stigler, S. M. (1981)**. “Gauss and the Invention of Least Squares,” *The Annals of Statistics*.